ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

# Une série de fonctions qui fait apparaître la constante d'Euler

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in [0,2]$, on pose $u_n(x) = \ln\left(1+\dfrac{x}{n}\right) - \dfrac{x}{n}$, et $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ quand la série converge.

1. Montrer que $S$ est définie sur $[0,2]$.
2. On pose $v_n = \ln(n+1) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. En utilisant $S(1)$, montrer que $(v_n)$ converge, puis donner un équivalent de $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
3. Montrer que $S$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,2]$ et calculer $S'(2)$.